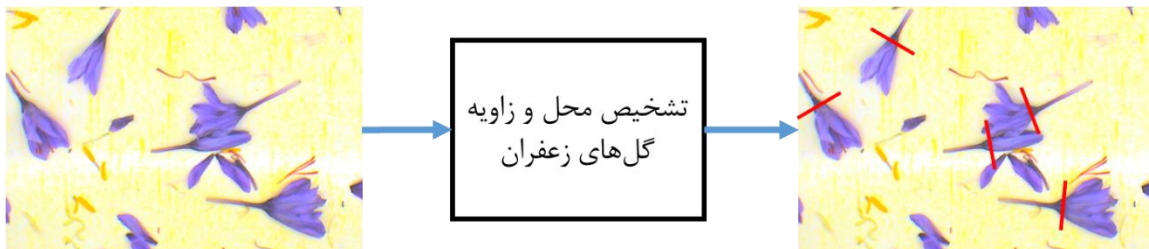


بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه درس تصویرپردازی رقمی

پروژه پایانی درس، توسعه یک الگوریتم مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص مکان و زاویه گل‌های زعفران در تصویر است.



اجرای این پروژه شامل مراحل زیر است:

- گام ۰: انتخاب اعضای تیم. اجرای این پروژه توسط تیم‌های دو نفره انجام خواهد شد. لذا لازم است در سریعترین زمان ممکن اعضای تیم خود را مشخص کنید (اعضای گروه را به ایمیل mrmohammadi@iust.ac.ir ارسال کنید)
- گام ۱: مطالعه یک مقاله با کیفیت در حوزه تشخیص اشیاء. در زیر عنوان چندین مقاله مناسب در حوزه تشخیص اشیاء آورده شده است که هر گروه باید یکی از این مقالات را انتخاب کند (برای انتخاب مقاله به بخش "انتخاب مقاله برای پروژه" در سامانه LMS مراجعه کنید و از هر گروه فقط ۱ نفر مقاله مورد نظر گروه را انتخاب نماید).

- [1] Tan, Mingxing, Ruoming Pang, and Quoc V. Le. "Efficientdet: Scalable and efficient object detection." *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2020.
- [2] Bochkovskiy, Alexey, Chien-Yao Wang, and Hong-Yuan Mark Liao. "YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection." *arXiv preprint arXiv:2004.10934* (2020).
- [3] Zhang, Shifeng, et al. "Single-shot refinement neural network for object detection." *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. 2018.
- [4] Qin, Zheng, et al. "ThunderNet: Towards real-time generic object detection on mobile devices." *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*. 2019.
- [5] Law, Hei, and Jia Deng. "Cornersnet: Detecting objects as paired keypoints." *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2018.
- [6] Du, Xianzhi, et al. "SpineNet: Learning scale-permuted backbone for recognition and localization." *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2020.

- [7] Zhang, Hang, et al. "Resnest: Split-attention networks." *arXiv preprint arXiv:2004.08955* (2020).
- [8] Zhu, Chenchen, Yihui He, and Marios Savvides. "Feature selective anchor-free module for single-shot object detection." *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2019.
- [9] Carion, Nicolas, et al. "End-to-End Object Detection with Transformers." *arXiv preprint arXiv:2005.12872* (2020).
- [10] Sun, Peize, et al. "Sparse R-CNN: End-to-End Object Detection with Learnable Proposals." *arXiv preprint arXiv:2011.12450* (2020).

- گام ۲: پیاده‌سازی کد موجود مقاله. تمام مقالات بالا دارای کد آماده هستند، همان کد را دانلود و اجرا کنید.
- گام ۳: تغییر الگوریتم تشخیص اشیاء به نحوی که برای تشخیص مکان و زاویه گل زعفران مناسب باشد (الگوریتم‌های تشخیص اشیاء به دنبال یافتن مستطیل محیطی برای هر شیء هستند اما در این پروژه به دنبال یافتن مرکز و زاویه اشیاء هستیم)
- گام ۴: پیاده‌سازی ایده پیشنهادی و تنظیم پارامترها برای دستیابی به بالاترین دقت
- گام ۵: استفاده از ایده‌های Semi-Supervised Learning یا Self-Supervised Learning برای بهبود عملکرد الگوریتم پیشنهادی (برای این بخش می‌توانید از هر مقاله یا ایده‌ای استفاده کنید). نمره این گام امتیازی است.
- گام ۶: نوشتن گزارش. در نوشتن گزارش تمام مراجعی که استفاده کرده‌اید را به طور دقیق در گزارش ذکر کنید. ممکن است از برخی سایت‌ها یا مقالات ایده‌های الگوریتمی و/یا نمونه کد گرفته باشید که نیازمند ارجاع دقیق است.

مجموعه داده مورد نیاز از این [لینک](#) قابل دانلود است و شامل موارد زیر است:

- پوشه Labeled: در این پوشه چندین تصویر که مکان و زاویه گل‌های زعفران در آنها مشخص شده است وجود دارد. تصاویر به فرمت jpg هستند و به ازای هر تصویر یک فایل csv وجود دارد که مختصات گل‌ها در آن ذخیره شده است. در هر فایل csv، سه ستون وجود دارد که به ترتیب مربوط به x و y مرکز گل و زاویه گل هستند.
- پوشه Unlabeled: در این پوشه تعداد زیادی تصویر وجود دارد که برچسب نخورده‌اند اما می‌توانید با استفاده از روش‌های یادگیری Semi-Supervised یا Self-Supervised از آنها استفاده کنید.
- پوشه Test: در این پوشه چندین تصویر بدون برچسب وجود دارد و لازم است که مکان و زاویه گل‌های زعفران در این تصاویر تخمین زده شوند و با همان فرمت csv ذخیره شوند (به عنوان نمونه، به ازای تصویر 001.jpg در این پوشه، فایل 001.csv ساخته شود که ستون‌های آن به ترتیب مربوط به x و y مرکز گل و زاویه گل باشند).

- فایل `plot_objects.py`: این فایل یک برنامه بسیار ساده است که یک تصویر برچسب‌خورده را همراه با مختصات گل‌های آن نمایش می‌دهد.

خروجی کار شما عبارت است از:

- یک گزارش کامل از مقاله اصلی (و احتمالا مراجع کمکی) و ایده‌هایی است که پیاده‌سازی کرده‌اید و نتایجی که بدست آورده‌اید. در نوشتن گزارش توجه داشته باشید که از هر مرجعی که استفاده می‌کنید (چه از لحاظ تئوری، چه از لحاظ کدنویسی) به دقت مرجع‌دهی کنید.
- یک کد کامل که بتواند بر روی سیستم اجرا شود، آموزش ببیند، و نتایج را ذخیره کند. کد شما باید دارای یک فایل با نام `main.py` باشد که بر روی سیستم ما با ساختار مشابه اجرا شود (پوشه‌های `Unlabeled` و `Labeled` و `Test` جدید در کنار این فایل قرار خواهد گرفت) و با استفاده از داده‌های `Unlabeled` و آموزش ببیند و نتایج تخمین برای تصاویر موجود در پوشه `Test` را در همان پوشه `Test` ذخیره کند تا بتوانیم الگوریتم را ارزیابی کنیم (به ازای هر تصویر یک فایل `csv` با همان نام ذخیره شود که ستون‌های آن به ترتیب `x` و `y` مرکز گل، زاویه گل و احتمال مربوط به آن باشد). نتایج شما از لحاظ کمی (دقت و سرعت) و کیفی با نتایج دیگران مقایسه خواهد شد. برای ارزیابی الگوریتم شما از معیار `mAP` استفاده خواهد شد.